Relación de Triggers SQL
Auditoría Automática

Proyecto RD-Watch E-commerce

Mapa completo del archivo `sql/triggers/audit_trail.sql`,
con la función de auditoría y los 27 triggers
que registran quién y cuándo modifica cada tabla.

Relojería Durán · Bucaramanga, Colombia
Febrero 2026

Resumen General

1	136	1	27	27
ARCHIVO SQL	LÍNEAS	FUNCIÓN TRIGGER	TRIGGERS	TABLAS CUBIERTAS

⚙️ Función Base: fun_audit_rdwatch()

Función PL/pgSQL ejecutada automáticamente por cada trigger · RETURNS TRIGGER

¿Qué hace? Se ejecuta **BEFORE INSERT OR UPDATE** en cada tabla. Llena automáticamente las columnas de auditoría sin que el programador PHP tenga que hacerlo manualmente.

#	Operación	Tipo	Propósito	Columnas que Modifica
1	`fun_audit_rdwatch()` — en INSERT	INSERT	Cuando se inserta un registro nuevo, llena automáticamente las 4 columnas de creación y actualización con el usuario actual y la fecha/hora.	`usr_insert = CURRENT_USER` `fec_insert = NOW()` `usr_update = CURRENT_USER` `fec_update = NOW()`
2	`fun_audit_rdwatch()` — en UPDATE	UPDATE	Cuando se actualiza un registro existente, preserva los campos originales de inserción y solo actualiza los campos de modificación.	`usr_insert = OLD.usr_insert` (preserva) `fec_insert = OLD.fec_insert` (preserva) `usr_update = CURRENT_USER` `fec_update = NOW()`

📊 **Flujo de ejecución:**
1️⃣ PHP llama una función `fn_*` (blindaje) o `fun_*` (legacy)
2️⃣ La función ejecuta un INSERT o UPDATE en alguna tabla
3️⃣ El trigger `tri_audit_*` se dispara automáticamente (BEFORE)
4️⃣ `fun_audit_rdwatch()` llena las columnas `usr_insert/fec_insert/usr_update/fec_update`
5️⃣ El registro se guarda con la trazabilidad completa

27 Triggers de Auditoría

🔔 Triggers Grupo 1 — Usuarios y Acceso

Tablas de identidad y empleados

#	Trigger	Tipo	Tabla Vigilada	Propósito
1	`tri_audit_usuarios`	BEFORE INSERT/UPDATE	`tab_Usuarios`	Registra quién creó/modificó cada usuario y cuándo.
2	`tri_audit_empleados`	BEFORE INSERT/UPDATE	`tab_Empleados`	Audita cambios en registros de empleados internos.

🔔 Triggers Grupo 2 — Catálogo

Tablas de productos, marcas, categorías, servicios y promociones

#	Trigger	Tipo	Tabla Vigilada	Propósito
3	`tri_audit_categorias`	BEFORE INSERT/UPDATE	`tab_Categorias`	Audita creación/modificación de categorías.
4	`tri_audit_subcategorias`	BEFORE INSERT/UPDATE	`tab_Subcategorias`	Audita cambios en subcategorías.
5	`tri_audit_marcas`	BEFORE INSERT/UPDATE	`tab_Marcas`	Audita cambios en marcas de relojes.
6	`tri_audit_productos`	BEFORE INSERT/UPDATE	`tab_Productos`	Audita cambios en productos (precio, stock, estado).
7	`tri_audit_servicios`	BEFORE INSERT/UPDATE	`tab_Servicios`	Audita cambios en servicios de reparación.
8	`tri_audit_promociones`	BEFORE INSERT/UPDATE	`tab_Promociones`	Audita creación/modificación de promociones.
9	`tri_audit_productos_promociones`	BEFORE INSERT/UPDATE	`tab_Productos_Promociones`	Audita la relación M:N entre productos y promociones.

🔔 Triggers Grupo 3 — E-Commerce (Carrito y Órdenes)

Tablas del flujo de compra

#	Trigger	Tipo	Tabla Vigilada	Propósito
10	`tri_audit_carrito`	BEFORE INSERT/UPDATE	`tab_Carrito`	Audita creación y cambios de estado del carrito.
11	`tri_audit_carrito_detalle`	BEFORE INSERT/UPDATE	`tab_Carrito_Detalle`	Audita ítems agregados/modificados en el carrito.
12	`tri_audit_orden`	BEFORE INSERT/UPDATE	`tab_Orden`	Audita creación y cambios de estado de pedidos.
13	`tri_audit_detalle_orden`	BEFORE INSERT/UPDATE	`tab_Detalle_Orden`	Audita líneas de producto de cada pedido.

🔔 Triggers Grupo 4 — Facturación y Pagos

Tablas de documentos financieros

#	Trigger	Tipo	Tabla Vigilada	Propósito
14	`tri_audit_facturas`	BEFORE INSERT/UPDATE	`tab_Facturas`	Audita emisión y cambios de estado de facturas.
15	`tri_audit_detalle_factura`	BEFORE INSERT/UPDATE	`tab_Detalle_Factura`	Audita líneas de detalle de cada factura.
16	`tri_audit_pagos`	BEFORE INSERT/UPDATE	`tab_Pagos`	Audita registros de pago y cambios de estado.
17	`tri_audit_metodos_pago`	BEFORE INSERT/UPDATE	`tab_Metodos_Pago`	Audita cambios en el catálogo de métodos de pago.
18	`tri_audit_usuario_metodo_pago`	BEFORE INSERT/UPDATE	`tab_Usuario_Metodo_Pago`	Audita asignación de método de pago a usuario.
19	`tri_audit_envios`	BEFORE INSERT/UPDATE	`tab_Envios`	Audita creación y seguimiento de envíos.

🔔 Triggers Grupo 5 — Geografía y Direcciones

Tablas de ubicación

#	Trigger	Tipo	Tabla Vigilada	Propósito
20	`tri_audit_ciudades`	BEFORE INSERT/UPDATE	`tab_Ciudades`	Audita cambios en el catálogo de ciudades.
21	`tri_audit_direcciones_envio`	BEFORE INSERT/UPDATE	`tab_Direcciones_Envio`	Audita cambios en direcciones de envío de usuarios.

🔔 Triggers Grupo 6 — Interacción y Otros

Tablas de opiniones, reservas, contacto, eventos y proveedores

#	Trigger	Tipo	Tabla Vigilada	Propósito
22	`tri_audit_opiniones`	BEFORE INSERT/UPDATE	`tab_Opiniones`	Audita reseñas de productos publicadas por usuarios.
23	`tri_audit_reservas`	BEFORE INSERT/UPDATE	`tab_Reservas`	Audita citas de servicio y cambios de estado.

#	Trigger	Tipo	Tabla Vigilada	Propósito
24	`tri_audit_contacto`	BEFORE INSERT/UPDATE	`tab_Contacto`	Audita mensajes del formulario de contacto.
25	`tri_audit_eventos`	BEFORE INSERT/UPDATE	`tab_Eventos`	Audita creación y modificación de eventos.
26	`tri_audit_proveedor`	BEFORE INSERT/UPDATE	`tab_Proveedor`	Audita registros de proveedores externos.
27	`tri_audit_recepciones_proveedor`	BEFORE INSERT/UPDATE	`tab_Recepciones_Proveedor`	Audita recepciones de mercancía de proveedores.

Leyenda de Tipos

Etiqueta	Significado
FUNCTION	Función PL/pgSQL que ejecuta la lógica del trigger
BEFORE INSERT/UPDATE	Trigger que se dispara antes de insertar o actualizar un registro
INSERT	Comportamiento de la función en operaciones de inserción
UPDATE	Comportamiento de la función en operaciones de actualización